

Tipos de requerimientos

Proyecto Informático 2

Esta lectura te servirá para **diferenciar** los **requerimientos funcionales** (lo que el sistema debe hacer) y los **requerimientos no funcionales** (las condiciones bajo las cuales opera el sistema).

Utiliza este recurso para **analizar el caso del proyecto** y clasificar los requerimientos del cliente.

Requerimientos funcionales

Especifican **lo que el sistema debe hacer**: las funciones, servicios y procesos que debe ejecutar para satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Ej.: registrar un usuario, generar un reporte, procesar un pago.

Ejemplos:

Categoría	Ejemplo de Requerimiento Funcional
Funciones principales	El sistema debe permitir a los usuarios registrarse y autenticar su cuenta mediante correo electrónico y contraseña.
Funciones de negocio	La aplicación debe calcular automáticamente el costo total de la compra aplicando descuentos y tasas de impuestos correspondientes.
Servicios al usuario	El sistema debe enviar un correo de confirmación cada vez que se realice una compra exitosa.
Procesos internos	El sistema debe generar un reporte diario de ventas en formato PDF para el administrador.
Procesos automáticos	El sistema debe actualizar el inventario en tiempo real cada vez que se registre una venta o devolución.
Integraciones con otros sistemas	La aplicación debe conectarse con la pasarela de pagos PayPal para procesar transacciones.
Integraciones con APIs externas	El sistema debe obtener la cotización actualizada del dólar a través de una API pública antes de calcular precios internacionales.
Gestión de datos	El sistema debe permitir la exportación de la base de datos de clientes en formato CSV.
Seguridad operativa	El sistema debe cerrar automáticamente la sesión de un usuario después de 15 minutos de inactividad.
Soporte múltiples roles	El sistema debe permitir que los usuarios con rol de "Administrador" gestionen usuarios, productos e informes, y que los usuarios con rol "Cliente" solo puedan visualizar y comprar productos.

Requerimientos no funcionales

Describen **cómo debe funcionar el sistema**: condiciones, atributos de calidad, restricciones y características que no están relacionadas con funciones específicas pero que afectan la experiencia y el rendimiento global. Ej.: velocidad de respuesta, seguridad, disponibilidad, usabilidad.

Ejemplos:

Atributo de Calidad	Ejemplo
Rendimiento	El sistema debe procesar y mostrar los resultados de búsqueda en menos de 2 segundos para el 95% de las consultas.
Disponibilidad	La plataforma debe estar disponible el 99,9% del tiempo durante el año, excluyendo las ventanas de mantenimiento notificadas.
Seguridad	Toda la información personal debe transmitirse y almacenarse utilizando cifrado AES de 256 bits.
Usabilidad	El usuario debe poder completar el proceso de compra en un máximo de 3 pasos desde que añade el producto al carrito.
Escalabilidad	El sistema debe soportar un incremento de hasta el 200% de usuarios simultáneos sin degradar el rendimiento por debajo de 3 segundos de respuesta.
Mantenibilidad	El código debe estar documentado según el estándar de la empresa y permitir que un nuevo desarrollador implemente un cambio menor en menos de 4 horas.
Portabilidad	La aplicación debe poder desplegarse en Windows, Linux y macOS sin cambios en el código fuente.

Usa este material para que puedas detallar y clasificar los requerimientos que detectes sobre el caso de estudio propuesto.